

MAREVA

Sistema de Gestión de Paquetes Turísticos

Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Nombre del proyecto:	MAREVA — Sistema de Gestión de Paquetes Turísticos
Fecha:	22 de mayo de 2026
Versión:	1.0
Creado por:	Nicole Sofía Munevar Moncada · Laura Sofía Rubiano Álvarez · Cesar Daniel Uzcategui Rojas · Nelson Andrés Aroca · Nicoll Valeria Sabogal Narvaez

Historial de Versiones

Versión	Autor	Descripción	Fecha

Historial de Aprobaciones

Aprobador	Versión aprobada	Firma	Fecha

Historial de Revisiones

Revisor	Versión revisada	Firma	Fecha

1. Introducción

Este documento describe los requisitos de software del sistema MAREVA, una plataforma web orientada a pequeñas empresas de turismo que actúan como intermediarias entre sus clientes y los proveedores de servicios turísticos. El documento fue elaborado siguiendo el estándar IEEE 830 y cubre los requisitos funcionales, de interfaz externa y no funcionales del sistema.

1.1 Alcance del producto

MAREVA es una plataforma digital de gestión de paquetes turísticos diseñada para pequeñas empresas del sector turístico en Colombia. El sistema permite a los usuarios finales explorar, comparar, personalizar y reservar paquetes turísticos de forma organizada y confiable, mientras que facilita a los administradores la gestión completa de paquetes, destinos, proveedores, reservas y usuarios.

Los principales objetivos del producto son:

- Centralizar la oferta de paquetes turísticos de la empresa en una plataforma digital accesible.
- Facilitar el proceso de búsqueda y reserva de viajes para el usuario final.
- Gestionar de forma eficiente los proveedores de servicios turísticos asociados.
- Ofrecer herramientas innovadoras como la ruleta de destinos, el modo Sorpréndeme, el contador de sueños y el modo viaje activo para diferenciarse de la competencia.
- Proporcionar al administrador reportes, alertas y un panel de control que faciliten la toma de decisiones del negocio.

1.2 Valor del producto

MAREVA aporta valor a dos grupos principales. Para el cliente, elimina la confusión de buscar información en múltiples plataformas, ofrece transparencia total en los precios y componentes del paquete, genera confianza al ser una plataforma de una empresa conocida y agrega funcionalidades únicas como la personalización de paquetes, el sistema de niveles con beneficios, el modo viaje activo y el contador de sueños de ahorro.

Para la empresa, digitaliza su operación, reduce la carga administrativa del proceso de reservas, mejora la comunicación con clientes y proveedores, y ofrece métricas en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

1.3 Público objetivo

El sistema está dirigido a dos tipos de usuarios principales:

- Clientes finales: personas jóvenes o adultas que desean viajar, pero no tienen experiencia organizando viajes o no confían en las plataformas actuales. Buscan información clara, organizada y confiable para planear su viaje sin estrés.
- Administradores: personal de la pequeña empresa de turismo encargado de gestionar paquetes, reservas, proveedores, usuarios y reportes dentro de la plataforma.

Adicionalmente, el sistema contempla roles secundarios como el Guía Turístico, el Proveedor y el Viajero, quienes tienen acceso a funcionalidades específicas según su rol.

1.4 Uso previsto

Los clientes usarán el sistema principalmente desde dispositivos móviles para explorar destinos, comparar paquetes, realizar reservas, seguir el estado de sus viajes y acceder a funcionalidades de fidelización. Los administradores usarán el sistema principalmente desde computadores de escritorio para gestionar la operación del negocio, consultar reportes y actualizar la información de la plataforma.

El sistema actúa exclusivamente como intermediario: facilita la conexión entre el cliente y el proveedor del servicio turístico, pero no procesa ningún tipo de pago. Los pagos se realizan directamente entre el cliente y el proveedor según las instrucciones proporcionadas por el sistema.

1.5 Descripción general

MAREVA es una aplicación web con arquitectura cliente-servidor compuesta por los siguientes módulos principales:

- Registro e inicio de sesión con control de roles.
- Búsqueda, filtrado y comparación de paquetes turísticos.
- Gestión de reservas con seguimiento de estado y política de no reembolso.
- Personalización de paquetes según disponibilidad del proveedor.
- Administración de paquetes, destinos, proveedores, usuarios y reportes.
- Funcionalidades diferenciadoras: ruleta de destinos, modo Sorpréndeme, contador de sueños, modo viaje activo, certificado de viajero, collage de fotos, sistema de niveles e insignias y sistema de referidos.

El sistema fue desarrollado para ser escalable, seguro y fácil de usar, pensado específicamente para el contexto de las pequeñas empresas de turismo en Colombia que buscan digitalizar su operación sin incurrir en grandes inversiones tecnológicas.

2. Requisitos Funcionales

ID	Módulo	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de Usuarios	Registro con datos personales	El usuario se registra con nombre, apellido, tipo y número de documento, correo, teléfono y dirección.	Alta
RF-02	Registro de Usuarios	Validación de correo único	El sistema verifica que el correo no esté registrado previamente.	Alta
RF-03	Registro de Usuarios	Validación de documento único	El sistema verifica que el número de documento no esté duplicado.	Alta
RF-04	Registro de Usuarios	Creación de contraseña segura	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, mayúscula, número y carácter especial.	Alta
RF-05	Registro de Usuarios	Confirmación de contraseña	El usuario debe ingresar la contraseña dos veces y deben coincidir.	Alta
RF-06	Registro de Usuarios	Selección de tipo de documento	El sistema ofrece un listado de tipos: Cédula, Pasaporte, Tarjeta de identidad.	Media
RF-07	Registro de Usuarios	Confirmación de registro por correo	Se envía un correo de bienvenida al completar el registro.	Media
RF-08	Registro de Usuarios	Aceptación de términos y condiciones	El usuario debe aceptar los términos antes de finalizar el registro.	Alta
RF-09	Registro de Usuarios	Visualización de errores en formulario	Se muestran mensajes de error junto a cada campo inválido.	Media
RF-10	Registro de Usuarios	Edición de perfil	El usuario puede actualizar su teléfono, dirección y correo desde su perfil.	Media
RF-11	Inicio de Sesión	Autenticación con correo y contraseña	El usuario inicia sesión con su correo y contraseña registrados.	Alta
RF-12	Inicio de Sesión	Mensaje de error en credenciales incorrectas	Se muestra un mensaje genérico sin revelar cuál campo es incorrecto.	Alta
RF-13	Inicio de Sesión	Bloqueo por intentos fallidos	La cuenta se bloquea 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos.	Alta
RF-14	Inicio de Sesión	Recuperación de contraseña	El usuario solicita restablecer su contraseña mediante un enlace enviado a su correo.	Alta
RF-15	Inicio de Sesión	Expiración de enlace de recuperación	El enlace de recuperación expira a los 30 minutos de enviado.	Media

RF-16	Inicio de Sesión	Cierre de sesión	El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla del sistema.	Alta
RF-17	Inicio de Sesión	Sesión persistente opcional	El usuario puede activar Recordarme para mantener sesión por 30 días.	Baja
RF-18	Inicio de Sesión	Diferenciación de roles	El sistema redirige al módulo correcto según si el usuario es cliente o administrador.	Alta
RF-19	Inicio de Sesión	Expiración automática de sesión	La sesión se cierra automáticamente tras 60 minutos de inactividad.	Media
RF-20	Buscar Viajes	Búsqueda por destino	El usuario filtra paquetes por nombre del destino o país.	Alta
RF-21	Buscar Viajes	Búsqueda por rango de fechas	El usuario filtra paquetes por fecha de salida y regreso deseadas.	Alta
RF-22	Buscar Viajes	Búsqueda por rango de precio	El usuario filtra paquetes estableciendo un precio mínimo y máximo.	Alta
RF-23	Buscar Viajes	Búsqueda por duración	El usuario filtra paquetes por número de días.	Media
RF-24	Buscar Viajes	Búsqueda por número de viajeros	El usuario indica cantidad de adultos y menores para filtrar paquetes con cupos suficientes.	Alta
RF-25	Buscar Viajes	Visualización de resultados en tarjetas	Los resultados muestran imagen, nombre, precio, duración, cupos y etiqueta de personalizable.	Alta
RF-26	Buscar Viajes	Ordenamiento de resultados	El usuario puede ordenar por precio, duración o popularidad.	Media
RF-27	Buscar Viajes	Detalle completo del paquete	Se muestra itinerario, actividades, alojamiento, alimentación, transporte, guía e indicador de personalización.	Alta
RF-28	Buscar Viajes	Indicador de cupos disponibles	Se muestra en tiempo real los cupos restantes y se marca como Agotado si no hay disponibilidad.	Alta
RF-29	Buscar Viajes	Visualización de promociones activas	Los paquetes con descuento se destacan mostrando el porcentaje de promoción.	Media
RF-30	Buscar Viajes	Búsqueda sin resultados	Se muestra un mensaje informativo y sugerencias alternativas cuando no hay coincidencias.	Baja
RF-31	Buscar Viajes	Recomendaciones personalizadas	El sistema sugiere paquetes basándose en búsquedas anteriores y reservas realizadas.	Media

RF-32	Buscar Viajes	Comparador de paquetes	El usuario puede comparar hasta 3 paquetes lado a lado con precio, duración y componentes.	Media
RF-33	Buscar Viajes	Calculadora de viaje	El usuario ingresa viajeros, presupuesto y fechas, y el sistema muestra qué paquetes puede costear.	Media
RF-34	Reservar Viajes	Iniciar proceso de reserva	El usuario autenticado inicia la reserva desde la página de detalle del paquete.	Alta
RF-35	Reservar Viajes	Ingreso de cantidad de viajeros	El usuario especifica cuántos adultos y menores participan en el viaje.	Alta
RF-36	Reservar Viajes	Cálculo automático del costo total	El sistema calcula el total según viajeros, precio y promociones aplicables.	Alta
RF-37	Reservar Viajes	Resumen de reserva antes de confirmar	Se muestra un resumen con paquete, fechas, viajeros y costo total antes de confirmar.	Alta
RF-38	Reservar Viajes	Confirmación de reserva	La reserva queda registrada con estado Pendiente de pago y se genera un código único.	Alta
RF-39	Reservar Viajes	Notificación de reserva al usuario	Se envía un correo con el resumen, el código e instrucciones para pagar al proveedor.	Alta
RF-40	Reservar Viajes	Instrucciones de pago al proveedor	El sistema muestra que el pago se realiza directamente al proveedor con sus datos de contacto.	Alta
RF-41	Reservar Viajes	Consulta de mis reservas	El usuario puede ver el historial de sus reservas con su estado actual.	Alta
RF-42	Reservar Viajes	Cancelación de reserva por el usuario	El usuario solo puede cancelar una reserva en estado Pendiente de pago, liberando los cupos.	Alta
RF-43	Reservar Viajes	Validación de cupos al reservar	El sistema verifica en tiempo real que haya cupos disponibles antes de confirmar.	Alta
RF-44	Reservar Viajes	Actualización de estado por administrador	El administrador cambia el estado a Confirmada cuando el proveedor confirma el pago.	Alta
RF-45	Reservar Viajes	Registro del método de pago informativo	El sistema registra el método de pago del cliente con el proveedor, sin procesar transacciones.	Media
RF-46	Reservar Viajes	Política de no reembolso	El sistema informa que una vez realizado el pago no habrá devolución bajo ninguna circunstancia.	Alta

RF-47	Reservar Viajes	Aceptación explícita de política de no reembolso	El usuario debe marcar una casilla aceptando la política antes de confirmar la reserva.	Alta
RF-48	Reservar Viajes	Bloqueo de cambios en reservas pagadas	El sistema impide cualquier modificación sobre una reserva cuyo pago haya sido confirmado.	Alta
RF-49	Reservar Viajes	Gestión de cambios excepcionales	Solo el administrador puede autorizar cambios en reservas confirmadas, dejando registro de la justificación.	Alta
RF-50	Admin. Paquetes	Crear paquete turístico	El administrador crea un paquete con nombre, descripción, destino, precio, duración, cupos y fechas.	Alta
RF-51	Admin. Paquetes	Gestión de disponibilidad y fechas	El administrador define en qué fechas está disponible cada paquete con múltiples salidas.	Alta
RF-52	Admin. Paquetes	Asociar itinerario al paquete	El administrador define día a día las actividades y horarios del paquete.	Alta
RF-53	Admin. Paquetes	Asociar alojamiento al paquete	El administrador vincula alojamientos indicando tipo, proveedor y servicios.	Alta
RF-54	Admin. Paquetes	Asociar alimentación al paquete	El administrador especifica el plan de comidas, restaurante e inclusión de bebidas.	Media
RF-55	Admin. Paquetes	Asociar transporte al paquete	El administrador registra el transporte incluido con empresa, origen, destino y horarios.	Alta
RF-56	Admin. Paquetes	Asociar guía turístico al paquete	El administrador asigna un guía turístico con nombre e idioma.	Media
RF-57	Admin. Paquetes	Gestión de documentos requeridos	El administrador registra qué documentos necesita el usuario para ese viaje.	Alta
RF-58	Admin. Paquetes	Editar paquete turístico	El administrador puede modificar cualquier dato de un paquete sin reservas confirmadas.	Alta
RF-59	Admin. Paquetes	Desactivar paquete turístico	El administrador desactiva un paquete para que no aparezca en búsquedas sin eliminarlo.	Alta
RF-60	Admin. Paquetes	Crear promoción para un paquete	El administrador crea una promoción con porcentaje de descuento, descripción y vigencia.	Media
RF-61	Admin. Paquetes	Gestión de destinos	El administrador registra, edita y desactiva destinos turísticos con toda su información.	Alta
RF-62	Admin. Paquetes	Listar todos los paquetes	El administrador ve todos los paquetes activos e inactivos con filtros.	Alta

RF-63	Admin. Paquetes	Visualización de reservas por paquete	El administrador consulta todas las reservas asociadas a un paquete y su estado.	Media
RF-64	Admin. Paquetes	Asociar seguro al paquete	El administrador indica si el paquete incluye seguro de viaje con tipo, cobertura y proveedor.	Baja
RF-65	Admin. Paquetes	Preguntas frecuentes por paquete	El administrador puede publicar y gestionar preguntas frecuentes en la página de detalle.	Media
RF-66	Personalización	Marcar paquete como personalizable	El administrador define si un paquete permite personalización según el acuerdo con el proveedor.	Alta
RF-67	Personalización	Gestión de servicios extra	El administrador registra, edita y desactiva los servicios extra disponibles para cada paquete.	Alta
RF-68	Personalización	Etiqueta personalizable en búsqueda	Las tarjetas de resultados muestran etiqueta cuando el paquete permite personalización.	Media
RF-69	Personalización	Etiqueta personalizable en detalle	La página de detalle indica claramente si el paquete permite personalización.	Media
RF-70	Personalización	Visualización de componentes de la reserva	Desde Mis reservas el usuario ve todos los componentes activos de una reserva confirmada.	Alta
RF-71	Personalización	Selección de componentes a eliminar	El usuario selecciona individualmente cuáles componentes desea eliminar de su reserva.	Alta
RF-72	Personalización	Confirmación de cambios en personalización	El sistema solicita confirmación explícita antes de aplicar cambios.	Alta
RF-73	Personalización	Recálculo de precio tras personalización	El sistema recalcula el precio total al agregar o eliminar componentes.	Alta
RF-74	Personalización	Adición de servicios extra	El usuario puede agregar servicios adicionales habilitados para ese paquete.	Alta
RF-75	Personalización	Resumen de personalización	El sistema muestra componentes incluidos, eliminados y precio final antes de confirmar.	Alta
RF-76	Personalización	Registro de personalización en reserva	El sistema guarda qué componentes fueron incluidos, eliminados y servicios agregados.	Alta
RF-77	Personalización	Restricción en paquetes no configurados	El sistema bloquea personalización en paquetes que el administrador no haya habilitado.	Alta

RF-78	Personalización	Notificación de cambios al usuario	Se envía correo con el resumen actualizado tras aplicar cambios de personalización.	Media
RF-79	Seguridad	Registro de auditoría	Cada acción del administrador queda registrada con fecha, hora y usuario.	Alta
RF-80	Seguridad	Cierre de sesiones al cambiar contraseña	Al cambiar contraseña todas las sesiones en otros dispositivos se cierran automáticamente.	Alta
RF-81	Seguridad	Control de acceso por roles	Un cliente no puede acceder a rutas o funcionalidades del administrador.	Alta
RF-82	Notificaciones	Notificación de pago confirmado	El sistema notifica al usuario cuando el administrador confirma el pago de su reserva.	Alta
RF-83	Notificaciones	Recordatorio de pago pendiente	El sistema envía recordatorio cuando la reserva lleva X días en Pendiente de pago.	Media
RF-84	Notificaciones	Notificación de modificación de paquete	El sistema notifica cuando un paquete reservado es modificado o desactivado.	Alta
RF-85	Notificaciones	Notificación de promoción por vencer	El sistema alerta cuando una promoción de un favorito está próxima a vencer.	Media
RF-86	Admin. Usuarios	Listar usuarios registrados	El administrador ve todos los usuarios con filtros por nombre, documento y estado.	Alta
RF-87	Admin. Usuarios	Ver historial de reservas de un usuario	El administrador consulta todas las reservas de un usuario con sus estados.	Alta
RF-88	Admin. Usuarios	Desactivar cuenta de usuario	El administrador puede desactivar la cuenta de un usuario impidiendo su acceso.	Alta
RF-89	Reportes	Reporte de reservas por período	El administrador genera un reporte filtrado por rango de fechas.	Alta
RF-90	Reportes	Reporte de paquetes más reservados	Ranking de paquetes con mayor número de reservas en un período.	Media
RF-91	Reportes	Reporte de reservas canceladas	El administrador consulta reservas canceladas con motivo y fecha.	Media
RF-92	Reportes	Reporte de ingresos esperados	Total de ingresos esperados basado en reservas confirmadas en un período.	Alta
RF-93	Reportes	Reporte de destinos por temporada	Destinos más demandados por mes o temporada con análisis de popularidad.	Alta

RF-94	Ruleta	Acceso a la ruleta de destinos	Sección de ruleta accesible para cualquier usuario incluso sin autenticar.	Media
RF-95	Ruleta	Ruleta con todos los destinos	El sistema selecciona aleatoriamente cualquier destino disponible.	Media
RF-96	Ruleta	Ruleta por categorías	El usuario selecciona una categoría antes de girar para acotar el sorteo.	Media
RF-97	Ruleta	Visualización del destino resultante	Se muestra nombre, país, imagen y descripción del destino seleccionado.	Media
RF-98	Ruleta	Acceso a paquetes del destino ruleteado	Desde el resultado se accede a los paquetes del destino con un clic.	Media
RF-99	Ruleta	Volver a girar la ruleta	El usuario puede girar la ruleta sin límite de intentos.	Baja
RF-100	Ruleta / Sorpréndeme	Modo Sorpréndeme por categoría	El sistema elige automáticamente un paquete según la categoría seleccionada.	Media
RF-101	Ruleta / Sorpréndeme	Modo Sorpréndeme por fechas	El sistema selecciona un paquete que salga en el rango de fechas indicado.	Media
RF-102	Ruleta / Sorpréndeme	Modo Sorpréndeme por presupuesto	El sistema elige un paquete dentro del presupuesto máximo ingresado.	Media
RF-103	Ruleta / Sorpréndeme	Modo Sorpréndeme por días	El sistema selecciona un paquete cuya duración se ajuste a los días disponibles.	Media
RF-104	Ruleta / Sorpréndeme	Modo Sorpréndeme completo	El sistema elige cualquier paquete disponible completamente al azar.	Baja
RF-105	Ruleta / Sorpréndeme	Visualización del resultado Sorpréndeme	Se muestra el paquete con toda su información y opción de reservar directamente.	Media
RF-106	Niveles e Insignias	Cálculo de nivel del usuario	El sistema calcula el nivel combinando monto total gastado y cantidad de reservas confirmadas.	Alta
RF-107	Niveles e Insignias	Niveles configurados por el administrador	El administrador define los niveles y sus umbrales de monto y reservas.	Alta
RF-108	Niveles e Insignias	Visualización del nivel y progreso	El usuario ve su nivel actual y cuánto le falta para subir.	Alta
RF-109	Niveles e Insignias	Insignias por logros de viaje	El sistema otorga insignias automáticamente según destinos y tipos de viaje completados.	Media
RF-110	Niveles e Insignias	Visualización de insignias en perfil	El usuario ve las insignias ganadas y las que puede desbloquear.	Media

RF-111	Niveles e Insignias	Promociones exclusivas por nivel	Cada nivel da acceso a más promociones y de mayor porcentaje.	Alta
RF-112	Niveles e Insignias	Restricción de promociones por nivel	El sistema impide usar promociones de niveles superiores al actual.	Alta
RF-113	Niveles e Insignias	Notificación de subida de nivel	El sistema notifica al usuario cuando sube de nivel con sus nuevos beneficios.	Alta
RF-114	Niveles e Insignias	Notificación de nueva insignia	El sistema notifica cuando el usuario gana una nueva insignia.	Media
RF-115	Niveles e Insignias	Gestión de insignias por el administrador	El administrador crea, edita y desactiva insignias con su criterio de obtención.	Media
RF-116	Guía Descargable	Generación automática de guía	Al confirmar el pago se genera un PDF con información práctica del destino.	Alta
RF-117	Guía Descargable	Clima en las fechas del viaje	La guía incluye clima histórico promedio con temperaturas y condiciones típicas.	Alta
RF-118	Guía Descargable	Recomendación de ropa y equipaje	Lista de ropa recomendada según clima, actividades y duración del viaje.	Alta
RF-119	Guía Descargable	Información práctica del destino	La guía incluye moneda, idioma, enchufes, zona horaria y frases útiles.	Media
RF-120	Guía Descargable	Documentos requeridos en la guía	La guía incluye el listado de documentos necesarios para ese destino.	Alta
RF-121	Guía Descargable	Descarga desde mis reservas	El usuario descarga la guía en cualquier momento desde su historial.	Media
RF-122	Guía Descargable	Gestión del contenido de la guía	El administrador edita la información base de la guía por destino.	Media
RF-123	Favoritos	Guardar paquete en favoritos	El usuario marca paquetes como favorito desde resultados o detalle.	Media
RF-124	Favoritos	Visualización de favoritos	El usuario tiene una sección dedicada con todos sus paquetes guardados.	Media
RF-125	Favoritos	Eliminar paquete de favoritos	El usuario puede quitar un paquete de favoritos en cualquier momento.	Media
RF-126	Favoritos	Indicador de disponibilidad en favoritos	Se muestra si un favorito sigue disponible, se agotó o fue desactivado.	Media

RF-127	Búsquedas Recientes	Registro de búsquedas recientes	El sistema guarda automáticamente las últimas búsquedas con sus filtros.	Baja
RF-128	Búsquedas Recientes	Visualización de búsquedas recientes	El usuario retoma cualquier búsqueda anterior con un solo clic.	Baja
RF-129	Búsquedas Recientes	Limpiar historial de búsquedas	El usuario puede borrar su historial de búsquedas desde su perfil.	Baja
RF-130	Temporada	Configuración de sección de temporada	El administrador selecciona paquetes destacados por temporada con nombre y vigencia.	Media
RF-131	Temporada	Visualización de paquetes de temporada	Sección destacada en la página principal con paquetes de temporada.	Media
RF-132	Temporada	Rotación automática de temporada	El sistema desactiva automáticamente la temporada cuando vence su vigencia.	Media
RF-133	Viajeros	Ingreso de datos de cada viajero	El usuario registra nombre, tipo y documento de cada viajero durante la reserva.	Alta
RF-134	Viajeros	Validación de datos de viajeros	El sistema valida que todos los viajeros tengan datos completos antes de confirmar.	Alta
RF-135	Viajeros	Visualización de viajeros por reserva	El administrador consulta la lista completa de viajeros con sus datos de identificación.	Alta
RF-136	Viajeros	Edición de datos antes del pago	El usuario puede corregir datos de viajeros mientras la reserva esté pendiente de pago.	Alta
RF-137	Encuesta	Envío automático de encuesta	Al marcar viaje como completado se envía automáticamente la encuesta al usuario.	Alta
RF-138	Encuesta	Contenido de la encuesta	La encuesta incluye preguntas sobre calidad, proveedor, proceso y sugerencias abiertas.	Alta
RF-139	Encuesta	Gestión de preguntas de la encuesta	El administrador crea, edita y desactiva las preguntas de la encuesta.	Media
RF-140	Encuesta	Registro de respuestas	El sistema almacena respuestas asociadas al usuario, reserva y paquete.	Alta
RF-141	Encuesta	Reporte de resultados de encuestas	El administrador consulta resultados por paquete, destino y período.	Media
RF-142	Panel Admin	Dashboard con métricas en tiempo real	Pantalla principal con reservas del día, pendientes, paquetes próximos y cupos críticos.	Alta

RF-143	Panel Admin	Alerta de reservas sin confirmar	El panel alerta cuando hay reservas con X días sin confirmar.	Alta
RF-144	Panel Admin	Alerta de paquetes próximos con cupos	El sistema alerta cuando un paquete sale pronto y aún tiene cupos disponibles.	Media
RF-145	Panel Admin	Resumen de niveles de usuarios	El panel muestra la distribución de usuarios por nivel.	Media
RF-146	Proveedores	Registro de proveedor	El administrador registra proveedores con nombre, tipo, contacto y descripción.	Alta
RF-147	Proveedores	Asignación de tipos de servicio	El administrador define qué servicios ofrece cada proveedor (pueden ser varios).	Alta
RF-148	Proveedores	Gestión de proveedores de alojamiento	Registro detallado de tipo, categoría, servicios y capacidad del proveedor.	Alta
RF-149	Proveedores	Gestión de proveedores de alimentación	Registro de tipo de cocina, restaurantes y planes de comida del proveedor.	Alta
RF-150	Proveedores	Gestión de proveedores de transporte	Registro de medios, empresa operadora y rutas del proveedor de transporte.	Alta
RF-151	Proveedores	Gestión de proveedores de tours	Registro de tours y actividades con descripción, duración y capacidad.	Alta
RF-152	Proveedores	Gestión de proveedores todo incluido	Registro de proveedores con indicación exacta de qué servicios cubre la modalidad.	Alta
RF-153	Proveedores	Vinculación de proveedor a paquete	Al crear o editar un paquete el administrador asigna el proveedor de cada componente.	Alta
RF-154	Proveedores	Listado y búsqueda de proveedores	El administrador filtra proveedores por tipo de servicio, nombre y estado.	Alta
RF-155	Proveedores	Edición de proveedor	El administrador puede actualizar cualquier dato de un proveedor existente.	Alta
RF-156	Proveedores	Desactivar proveedor	El administrador desactiva un proveedor sin eliminarlo del historial.	Alta
RF-157	Proveedores	Paquetes por proveedor	El administrador consulta qué paquetes están vinculados a un proveedor.	Media
RF-158	Contador de Sueños	Agregar paquete a lista de sueños	El usuario agrega paquetes a su lista de sueños desde resultados o detalle.	Media

RF-159	Contador de Sueños	Configuración de meta de ahorro	El sistema calcula cuánto ahorrar por semana/mes para pagar el paquete a tiempo.	Media
RF-160	Contador de Sueños	Visualización del contador	El usuario ve el progreso visual de cada meta de ahorro.	Media
RF-161	Contador de Sueños	Recordatorio de meta de ahorro	El sistema envía recordatorios con el monto faltante y el tiempo disponible.	Media
RF-162	Contador de Sueños	Alerta de fecha próxima en sueños	El sistema notifica cuando la fecha de salida de un paquete soñado está por llegar.	Media
RF-163	Contador de Sueños	Eliminar paquete de lista de sueños	El usuario puede quitar un paquete de su lista de sueños en cualquier momento.	Baja
RF-164	Contador de Sueños	Conversión de sueño a reserva	Desde la lista de sueños el usuario inicia directamente la reserva con un clic.	Media
RF-165	Modo Viaje Activo	Activación automática del modo viaje	El sistema activa el modo viaje activo el día de la fecha de salida.	Alta
RF-166	Modo Viaje Activo	Visualización del itinerario del día	En modo viaje activo se muestra el itinerario del día actual con actividades y horarios.	Alta
RF-167	Modo Viaje Activo	Contacto directo con el guía	Se muestra nombre y teléfono del guía asignado para contacto directo.	Alta
RF-168	Modo Viaje Activo	Teléfonos de emergencia del destino	Se muestran números de emergencia: policía, ambulancia, bomberos y consulado.	Alta
RF-169	Modo Viaje Activo	Botón de ayuda al administrador	El usuario envía mensajes urgentes al administrador desde el modo viaje.	Alta
RF-170	Modo Viaje Activo	Desactivación automática del modo viaje	El modo se desactiva automáticamente al cumplirse la fecha de regreso.	Alta
RF-171	Certificado y Collage	Generación automática del certificado	Al completarse el viaje se genera un certificado digital con nombre, destino y fechas.	Media
RF-172	Certificado y Collage	Descarga del certificado	El usuario descarga el certificado desde su historial de viajes completados.	Media
RF-173	Certificado y Collage	Subida de fotos en la encuesta	La encuesta pregunta si el usuario desea subir fotos de su experiencia.	Media
RF-174	Certificado y Collage	Oferta de collage al finalizar encuesta	El sistema ofrece crear un collage con las fotos subidas al terminar la encuesta.	Media

RF-175	Certificado y Collage	Personalización del collage	El usuario elige paleta de colores y el sistema genera el collage con logo y destino.	Media
RF-176	Certificado y Collage	Descarga del collage	El usuario descarga el collage generado para compartir en redes sociales.	Media
RF-177	Certificado y Collage	Gestión de plantillas de collage	El administrador gestiona las plantillas de diseño para la generación de collages.	Baja
RF-178	Referidos	Generación de código de referido	El sistema genera un código único y personal para cada usuario registrado.	Media
RF-179	Referidos	Visualización del código de referido	El usuario copia su código de referido desde su perfil para compartirlo.	Media
RF-180	Referidos	Registro de referido al registrarse	El nuevo usuario puede ingresar el código de referido de quien lo invitó.	Media
RF-181	Referidos	Validación del referido	El sistema valida el código y lo asocia al nuevo usuario registrando al referidor.	Media
RF-182	Referidos	Acreditación de puntos por referido	Al hacer la primera reserva confirmada el referidor recibe puntos extra de nivel.	Alta
RF-183	Referidos	Historial de referidos	El usuario consulta cuántas personas ha referido y cuántos puntos ha ganado.	Media
RF-184	Referidos	Configuración de puntos por referido	El administrador define cuántos puntos otorga cada referido exitoso.	Media

3. Requisitos de la Interfaz Externa

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
IU-01	Diseño responsive	La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tabletas y computadores de escritorio sin pérdida de funcionalidad.	Alta
IU-02	Navegación intuitiva	El menú de navegación debe ser visible y accesible desde todas las pantallas del sistema, con un máximo de 3 clics para llegar a cualquier funcionalidad.	Alta
IU-03	Mensajes de retroalimentación	El sistema debe mostrar mensajes claros de éxito, error o advertencia ante cada acción del usuario, con tiempo de visualización mínimo de 3 segundos.	Alta
IU-04	Indicadores de carga	El sistema debe mostrar un indicador visual de carga cada vez que una operación tarde más de 1 segundo en procesarse.	Media
IU-05	Accesibilidad de contraste	El sistema debe mantener una relación de contraste mínima de 4.5:1 entre texto y fondo para cumplir las pautas WCAG 2.1 nivel AA.	Media
IU-06	Consistencia visual	Todos los módulos del sistema deben usar la misma paleta de colores, tipografía y estilo de componentes definidos en el sistema de diseño del proyecto.	Alta
IU-07	Panel de administrador diferenciado	El panel del administrador debe tener una interfaz diferente y claramente distinguible de la interfaz del cliente.	Alta
IU-08	Formularios con validación en tiempo real	Los formularios deben validar los campos mientras el usuario los completa, sin esperar al envío del formulario.	Media

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
IH-01	Dispositivos compatibles	El sistema debe ser compatible con smartphones Android (versión 8.0 o superior), iOS (versión 13 o superior), tabletas y computadores de escritorio.	Alta
IH-02	Resolución mínima	El sistema debe funcionar correctamente en resoluciones desde 360x640 píxeles en dispositivos móviles.	Alta
IH-03	Conexión a internet	El sistema requiere conexión a internet para su funcionamiento. Las funciones del modo viaje activo deben funcionar con conexiones de baja velocidad (mínimo 3G).	Alta

IH-04	Cámara del dispositivo	El sistema debe poder acceder a la cámara o galería del dispositivo para la funcionalidad de subida de fotos en la encuesta post viaje.	Media
--------------	-------------------------------	---	--------------

3.3 Requisitos de la interfaz de software

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
IS-01	Framework de desarrollo web	El frontend debe desarrollarse con un framework moderno (React, Vue o Angular) que garantice rendimiento y mantenibilidad.	Alta
IS-02	API REST	El backend debe exponer una API REST para la comunicación entre el frontend y el servidor, con autenticación mediante tokens JWT.	Alta
IS-03	Base de datos relacional	El sistema debe usar una base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL) para el almacenamiento de datos estructurados del sistema.	Alta
IS-04	Servicio de correo electrónico	El sistema debe integrarse con un servicio de envío de correos (Gmail, Hotmail) para el envío de notificaciones y confirmaciones.	Alta
IS-05	API de clima	El sistema debe integrarse con una API de clima (OpenWeatherMap o similar) para obtener el clima histórico de los destinos en la guía descargable.	Media
IS-06	Generación de PDF	El sistema debe contar con una librería de generación de PDF para crear guías de viaje, certificados y collages de forma automática.	Alta
IS-07	Almacenamiento de archivos	El sistema debe integrarse con un servicio de almacenamiento en la nube (AWS S3, Google Cloud Storage o similar) para el manejo de imágenes y documentos.	Alta

3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
IC-01	Protocolo HTTPS	Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse mediante HTTPS con certificado SSL/TLS válido.	Alta
IC-02	Formato de datos JSON	La API REST debe intercambiar datos en formato JSON con codificación UTF-8.	Alta
IC-03	Correo electrónico SMTP	El sistema debe usar protocolo SMTP o API para el envío de correos electrónicos transaccionales.	Alta
IC-04	Tiempo de respuesta de API	Las respuestas de la API no deben superar los 2 segundos en condiciones normales de uso para el 95% de las peticiones.	Alta

4. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen cómo debe comportarse el sistema MAREVA en términos de calidad, rendimiento, seguridad y operación.

Categoría	ID	Nombre	Descripción
Seguridad	RNF-01	Cifrado de datos en tránsito	Toda la información transmitida entre el cliente y el servidor debe estar cifrada mediante TLS 1.2 o superior.
Seguridad	RNF-02	Protección de contraseñas	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse usando un algoritmo de hashing seguro como bcrypt con salt.
Seguridad	RNF-03	Protección contra inyección SQL	El sistema debe usar consultas parametrizadas o un ORM para prevenir ataques de inyección SQL.
Seguridad	RNF-04	Control de sesiones	Los tokens de sesión deben expirar tras 60 minutos de inactividad y al cerrar sesión.
Seguridad	RNF-05	Cumplimiento de privacidad	El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales de Colombia.
Capacidad	RNF-06	Usuarios concurrentes	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento para una empresa pequeña.
Capacidad	RNF-07	Almacenamiento de datos	El sistema debe estar diseñado para crecer hasta 10.000 registros de paquetes y 50.000 reservas sin requerir cambios de arquitectura.
Capacidad	RNF-08	Tamaño de archivos	El sistema debe aceptar imágenes de hasta 5MB por archivo y PDFs de hasta 10MB.
Compatibilidad	RNF-09	Navegadores soportados	El sistema debe funcionar correctamente en las últimas 2 versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
Compatibilidad	RNF-10	Sistemas operativos móviles	El sistema debe ser compatible con Android 8.0+ e iOS 13+ en su versión web.
Confiabilidad	RNF-11	Disponibilidad del sistema	El sistema debe tener una disponibilidad del 99% mensual, equivalente a no más de 7.2 horas de inactividad al mes.
Confiabilidad	RNF-12	Respaldo de datos	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos cada 24 horas.
Confiabilidad	RNF-13	Recuperación ante fallos	El sistema debe recuperarse automáticamente de fallos menores en menos de 5 minutos.
Escalabilidad	RNF-14	Escalabilidad horizontal	La arquitectura debe permitir agregar más servidores para escalar horizontalmente cuando la demanda lo requiera.
Escalabilidad	RNF-15	Diseño modular	El sistema debe desarrollarse con una arquitectura modular que permita agregar nuevos módulos sin afectar los existentes.

Mantenibilidad	RNF-16	Documentación del código	El código fuente debe estar documentado con comentarios claros en funciones y módulos principales.
Mantenibilidad	RNF-17	Control de versiones	El proyecto debe usar Git como sistema de control de versiones con ramas separadas para desarrollo, pruebas y producción.
Mantenibilidad	RNF-18	Registro de errores	El sistema debe registrar automáticamente los errores en un log centralizado con nivel, fecha, hora y contexto del fallo.
Facilidad de uso	RNF-19	Curva de aprendizaje	Un usuario nuevo sin experiencia previa debe poder completar su primera reserva en menos de 10 minutos sin asistencia.
Facilidad de uso	RNF-20	Mensajes de error comprensibles	Todos los mensajes de error deben estar escritos en lenguaje claro y orientado al usuario, sin tecnicismos.
Facilidad de uso	RNF-21	Tiempo de carga de páginas	Las páginas principales del sistema deben cargar en menos de 3 segundos con una conexión de 10 Mbps.

5. Definiciones y Acrónimos

Glosario de términos y acrónimos utilizados en este documento.

Término / Acrónimo	Definición
SRS	Software Requirements Specification — Documento de especificación de requisitos de software.
RF	Requisito Funcional — Define qué debe hacer el sistema.
RNF	Requisito No Funcional — Define cómo debe comportarse el sistema.
IU	Interfaz de Usuario — Medio visual mediante el cual el usuario interactúa con el sistema.
API	Application Programming Interface — Interfaz de programación para la comunicación entre sistemas.
JWT	JSON Web Token — Estándar para la autenticación segura mediante tokens.
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure — Protocolo seguro de comunicación web.
TLS	Transport Layer Security — Protocolo criptográfico para la seguridad en comunicaciones.
PDF	Portable Document Format — Formato de archivo para documentos digitales.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — Pautas de accesibilidad para contenido web.
ORM	Object-Relational Mapping — Técnica de programación para acceso seguro a bases de datos.
UX/UI	User Experience / User Interface — Diseño de experiencia e interfaz de usuario.
Intermediario	Empresa que facilita la conexión entre el cliente y el proveedor del servicio turístico, sin procesar pagos directamente.
Proveedor	Empresa externa que ofrece servicios turísticos reales: hoteles, aerolíneas, operadores de tours, restaurantes.
Paquete turístico	Conjunto de servicios de viaje agrupados y ofrecidos por MAREVA como intermediario.
Modo viaje activo	Funcionalidad del sistema que se activa el día de salida del viaje y acompaña al usuario durante su recorrido.
Nivel de usuario	Categoría asignada al usuario según su monto gastado y número de reservas, que determina sus beneficios y promociones.